DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

1ª Frequência **Data: 31/10/2019**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) **[3.0 valores]** Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 \\ c & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Indique, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas.

1.1) $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^T = \begin{bmatrix} a & -a \\ 2b-1 & 3b+2 \\ c & 1-c \end{bmatrix}$.

1.2) O determinante de $\boldsymbol{A}$ depende de c.

2) **[4.0 valores]** Considere a matrize

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ m & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ n & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, m, n \in \mathbb{R}.$$

2.1) Estude a caraterística da matriz $\boldsymbol{A}$ em função do parâmetro m, sabendo que o elemento $a_{41} = n$ é igual ao seu complementar algébrico.

2.2) Para $m = 1$ e $n = 0$, diga justificando, quantas linhas da matriz são linearmente independentes? Com base nesse facto, diga qual o valor do determinante de $\boldsymbol{A}$.

3) **[4.0 valores]** Considere as seguintes matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 5 \\ -1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

3.1) Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa. Em caso afirmativo calcule-a por um dos métodos exposto nas aulas.

3.2) Tendo em conta as matrizes $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$, resolva a equação matricial $\boldsymbol{B}\left(\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T \boldsymbol{X}\right)^T = \boldsymbol{I} + \left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{-1}$, em ordem a $\boldsymbol{X}$.

4) [4.0 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 4 & a & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & b & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \ a, B \in \mathbb{R}.$$

4.1) Para que valores de a e b a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa, justifique através do cálculo do determinante usando o teorema de Laplace.

4.2) Suponha que A é a matriz de um sistema $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$. Se $a = 2$ e $b = -1$, como classifica o sistema? Qual a sua solução? Justifique a sua resposta.

5) [5.0 valores] Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y - 2w = 1 \\ -x + (a-1)y - z + 2w = 0 \\ 2az + w = b \\ 2x + (a+2)y - z + (a-4)w = b + 2 \end{cases}, \ a, b \in \mathbb{R}.$$

5.1) Discuta o sistema em função dos parâmetros $a, b \in \mathbb{R}$.

5.2) Resolva o sistema considerando:

i) $a = 1$ e $b = 0$.

ii) $a = 0$ e $b = 1$.